UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB

Il box model e i layout CSS

Per il browser ogni titolo, paragrafo, immagine e link è una scatola rettangolare. Impara a misurarle, a distanziarle e a metterle una accanto all'altra.

INDOVINA

Quante scatole ci sono nella home di un sito di notizie?

SONDAGGIO

- **A** Meno di 100
- **B** Da 100 a 500
- **C** Da 500 a 2000
- **D** Più di 2000

Lo verifichiamo insieme: nella console dei DevTools si scrive `document.querySelectorAll("*").length`.

IL BOX MODEL

Quattro strati, dall'interno all'esterno



- **contenuto**: testo o immagine; misura `width` e `height`
- **padding**: spazio interno, prende lo sfondo dell'elemento
- **border**: il bordo, con spessore, stile e colore
- **margin**: spazio esterno, sempre trasparente, allontana le altre scatole

LE PROPRIETÀ

Scriverle per esteso o in forma breve

```
.riquadro {
  width: 300px;
  padding: 20px;          /* 4 lati */
  border: 5px solid #d0541f;
  margin: 10px 20px;      /* su/giù, sx/dx */
}
.nota {
  margin: 10px 0 30px 0;  /* T R B L */
  padding-left: 40px;     /* un lato */
}
```

Quattro valori: senso orario

Top, **R**ight, **B**ottom, **L**eft: si ricorda con l'inglese **TRouBLe**, "guai".

- 1 valore: tutti i lati
- 2 valori: verticale, orizzontale
- `border`: spessore, stile, colore

FACCIAMO I CONTI

Quanto spazio occupa davvero?

larghezza visibile = width + 2 × padding + 2 × border

```
300 + 2×20 + 2×5 = 350 px
```

E il margin?

Non fa parte della scatola visibile, ma **occupa spazio**: con `margin: 10px` lo spazio orizzontale totale è 350 + 2×10 = **370 px**.

La sorpresa

Hai scritto `width: 300px` e la scatola è larga 350. Per i CSS, di base, `width` misura **solo il contenuto**.

METTITI ALLA PROVA

Quanto è larga la scatola che vedi?

```
width: 200px; padding: 20px; border: 2px solid; margin: 10px;
```

QUIZ

- **A** 200 px
- **B** 244 px
- **C** 264 px
- **D** 222 px

UNA STORIA VERA

La guerra delle scatole e il box-sizing

Fine anni '90

Internet Explorer 5 per Windows calcolava `width` includendo padding e bordo, al contrario dello standard. Stesso CSS, pagine diverse nei diversi browser: per anni i web designer hanno usato trucchi come il "box model hack".

Oggi

La proprietà `box-sizing` fa scegliere a te:

- `content-box` : width = solo contenuto (predefinito)
- `border-box` : width = contenuto + padding + bordo

Molti siti iniziano con

```
* { box-sizing: border-box; }
```

AL COMPUTER · 15 minuti

Misura le scatole con i DevTools

1. Crea **scatole.html** con lo scheletro e, nel head, un tag `<style>`.
2. Dentro `<style>` copia le due regole qui a destra.
3. Nel body: `<div class="box">A</div>` e `<div class="box bb">B</div>`
4. Apri nel browser, premi **F12**, scheda **Elementi**, seleziona A e poi B: guarda lo schema del box model in **Calcolato**.
5. Scrivi su un foglio: larghezza visibile e larghezza del contenuto di A e di B.

```
.box {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid #d0541f;
  margin: 10px;
  background-color: #fbe7dc;
}
.bb { box-sizing: border-box; }
```

Controllo: A: contenuto 300, visibile 350. B: visibile 300, contenuto 250 (300 − 40 − 10). Passando il mouse sullo schema, il browser colora padding e margin nella pagina.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che distanza c'è tra i due paragrafi?

```
.primo   { margin-bottom: 30px; }
.secondo { margin-top: 20px; }

<p class="primo">Uno</p>
<p class="secondo">Due</p>
```

QUIZ

- **A** 50 px
- **B** 20 px
- **C** 30 px
- **D** 10 px

LA PROPRIETÀ DISPLAY

Blocchi, righe e scatole che spariscono

display	Va a capo?	width e height?	Esempi predefiniti
`block`	sì, occupa tutta la riga	sì	`div, p, h1, ul, li, table`
`inline`	no, scorre nel testo	ignorate	`span, a, strong, em`
`inline-block`	no, ma è una vera scatola	sì	`button, input`
`none`	l'elemento non viene disegnato e non occupa spazio		

> Con `display` cambi il comportamento, non il significato: un link con `display: block` resta un link, ma diventa cliccabile su tutta la riga.

PUZZLE

Abbina la regola a ciò che succede

display: none	---	Diventa invisibile ma il suo spazio resta vuoto
visibility: hidden	---	Resta nella riga e ignora width e height
display: block	---	Va a capo e si allarga quanto il contenitore
display: inline	---	Resta nella riga ma accetta width, height e padding
display: inline-block	---	Sparisce e gli altri elementi ne prendono il posto

PRIMO LAYOUT

Una colonna centrata

```
* { box-sizing: border-box; }

.pagina {
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}
```

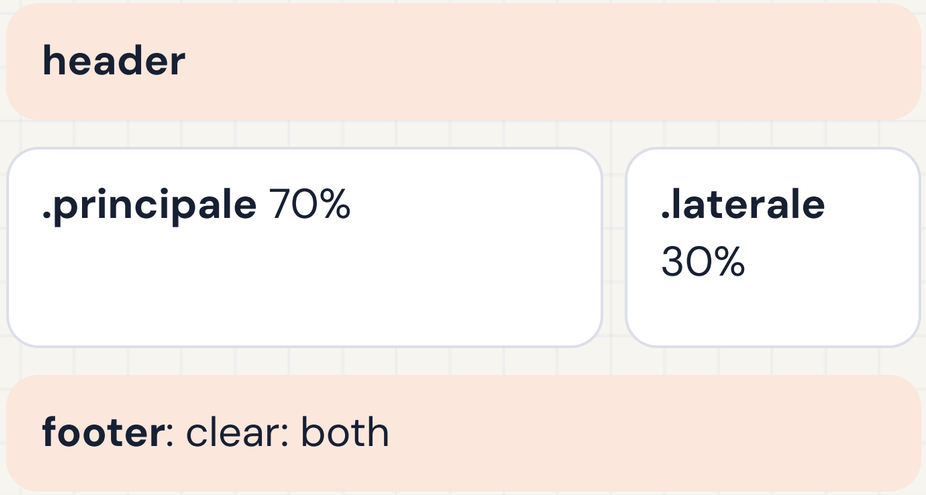
- `max-width` : al massimo 900 px, ma si stringe sui telefoni
- `margin: 0 auto` : i margini sinistro e destro si dividono lo spazio libero



DUE COLONNE

Il layout classico con float

```css
.principale {
  float: left;
  width: 70%;
  padding: 20px;
}
.laterale {
  float: right;
  width: 30%;
  padding: 20px;
}
footer { clear: both; }
```



AL COMPUTER · 25 minuti

Una pagina a due colonne

1. Crea la cartella **due-colonne** con **index.html** e **stile.css**.
2. Nel body: un `div class="pagina"` che contiene `header`, `div class="principale"`, `div class="laterale"` e `footer`, ognuno con un titolo e un po' di testo.
3. In stile.css copia le regole delle ultime due slide e dai a ogni parte un bordo colorato diverso.
4. Restringi e allarga la finestra del browser.
5. Ora togli la riga `* { box-sizing: border-box; }`, salva e ricarica.

Controllo: con border-box le due colonne stanno affiancate a ogni larghezza. Senza, la colonna laterale scende sotto la principale: 70% + 30% + 80 px di padding non ci stanno. Rimetti la riga prima di salvare.

PUZZLE

Dall'esterno verso l'interno della scatola

1. border: la cornice, con spessore, stile e colore
2. contenuto: testo o immagine, misurato da width e height
3. padding: spazio interno, colorato dallo sfondo
4. margin: spazio trasparente che separa dalle altre scatole

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Tutto è una scatola, per specifica

> CSS1 presuppone un semplice modello di formattazione basato su scatole, in cui ogni elemento formattato produce uno o più riquadri rettangolari.

Håkon Wium Lie e Bert Bos, specifica CSS livello 1, W3C, 17 dicembre 1996



AL COMPUTER · 15 minuti

Ai raggi X: le scatole di un sito vero

1. Apri **it.wikipedia.org** e premi **F12**.
2. Nel pannello Stili aggiungi una nuova regola con il pulsante **+** e scrivi `* { outline: 1px solid red; }`
3. Ora vedi il contorno di ogni scatola. Seleziona un titolo, un paragrafo e un link: per ognuno annota display, margin e padding (scheda Calcolato).
4. Modifica il padding di un paragrafo direttamente nei DevTools e osserva.
5. Ricarica la pagina: che fine fanno le tue modifiche?

Controllo: il titolo e il paragrafo sono `block`, il link è `inline`. Dopo il ricaricamento la pagina torna com'era: hai cambiato solo la copia nel tuo browser, non il sito.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Lo spazio interno tra contenuto e bordo si chiama _____.

Con width 100px, padding 10px e bordo 1px la scatola visibile è larga _____ px.

Con `box-sizing: border-box` la stessa scatola è larga _____ px.

Margini verticali di 15px e 25px tra due paragrafi danno uno spazio di _____ px.

Per centrare un blocco con una larghezza si usa `margin: 0` _____.

⏱ 4:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Contenuto, padding, border, margin
- Visibile = width + 2 padding + 2 bordi
- `border-box` : width include tutto
- Margini verticali collassano
- block, inline, inline-block, none
- Colonna centrata e due colonne con float

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.